

# Il sistema: due spin, quattro livelli, un incrocio

## Documento 1 — che cosa c'è da simulare, e perché non è banale

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

### 1 Il punto di partenza

Due spin  $1/2$  accoppiati, immersi in un campo magnetico lungo  $z$ . Il modello, nella convenzione usata in tutto il progetto, è

$$H = J(X_1X_2 + Y_1Y_2 + Z_1Z_2) + b(Z_1 + Z_2) + D(X_1Z_2 - Z_1X_2), \quad (1)$$

dove  $X_i, Y_i, Z_i$  sono le matrici di Pauli sul sito  $i$ . I primi due termini descrivono uno scambio di Heisenberg isotropo e l'accoppiamento Zeeman col campo; il terzo, antisimmetrico, è un termine di Dzyaloshinskii–Moriya (DM). Il parametro di controllo naturale è il rapporto  $b/J$ : nelle figure che seguono  $J = 1$  e il campo varia.

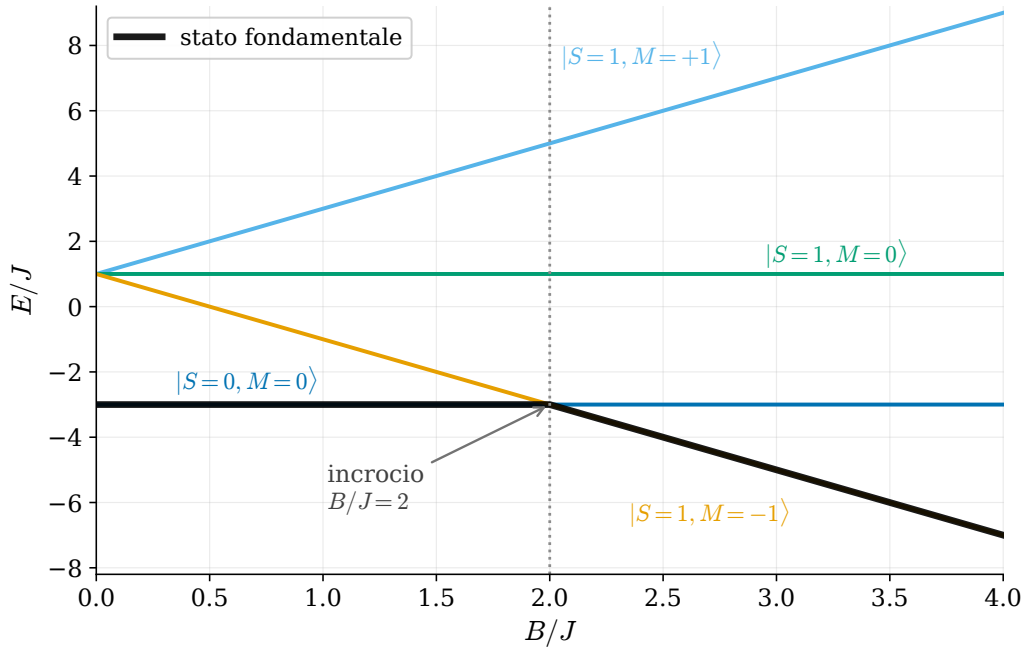
Il fatto che rende questo sistema il punto di partenza giusto per una tesi sul calcolo quantistico è la corrispondenza uno-a-uno fra spin e qubit. Un elettrone in una molecola richiederebbe una trasformazione fermionica e decine di qubit; uno spin  $1/2$  è già un qubit. Due spin, due qubit.

### 2 Lo spettro, e dove diventa interessante

Con  $D = 0$  il problema si risolve in forma chiusa: gli autovalori dipendono solo dallo spin totale  $S$  e dalla sua proiezione  $M$ ,

$$E(S, M) = 2J S(S+1) - 3J + 2bM. \quad (2)$$

Quattro stati: un singoletto ( $S = 0$ , energia  $-3J$ , indipendente dal campo) e un tripletto ( $S = 1$ ), le cui tre componenti si separano linearmente in  $b$ .



**Figura 1:** I quattro livelli in funzione del campo, per  $D = 0$ . Il singoletto (blu) non risente del campo; le tre componenti del tripletto si aprono a ventaglio. La curva nera spessa segue lo stato di energia più bassa: fino a  $B/J = 2$  è il singoletto, oltre diventa la componente  $M = -1$  del tripletto. Nel punto di scambio le due rette si attraversano senza deviare: è un incrocio vero, non un avvicinamento.

La struttura è semplice ma contiene già il problema centrale. A  $B/J = 2$  lo stato fondamentale cambia identità di colpo: il sistema passa da uno stato completamente entangled (il singoletto) a uno stato di prodotto ( $|\downarrow\downarrow\rangle$ ). Nel punto di incrocio i due sono degeneri, e “lo stato fondamentale” cessa di essere un oggetto ben definito — qualunque loro combinazione ha la stessa energia.

**In una riga.** L’incrocio a  $B/J = 2$  non è un dettaglio dello spettro: è il punto in cui la domanda “qual è lo stato fondamentale?” non ha una risposta unica, e quindi il punto in cui ogni metodo variazionale rischia di rompersi.

### 3 Perché l’incrocio non si apre da solo

I due stati che si incrociano hanno magnetizzazione diversa:  $M = 0$  il singoletto,  $M = -1$  il tripletto basso. Finché l’Hamiltoniana conserva  $M$  — e i primi due termini della (1) lo fanno — l’elemento di matrice che li collegherebbe è nullo per ragioni di simmetria, non per un accidente numerico:

$$\langle S=0, M=0 | H_{\text{isotopo}} + H_{\text{campo}} | S=1, M=-1 \rangle = 0. \quad (3)$$

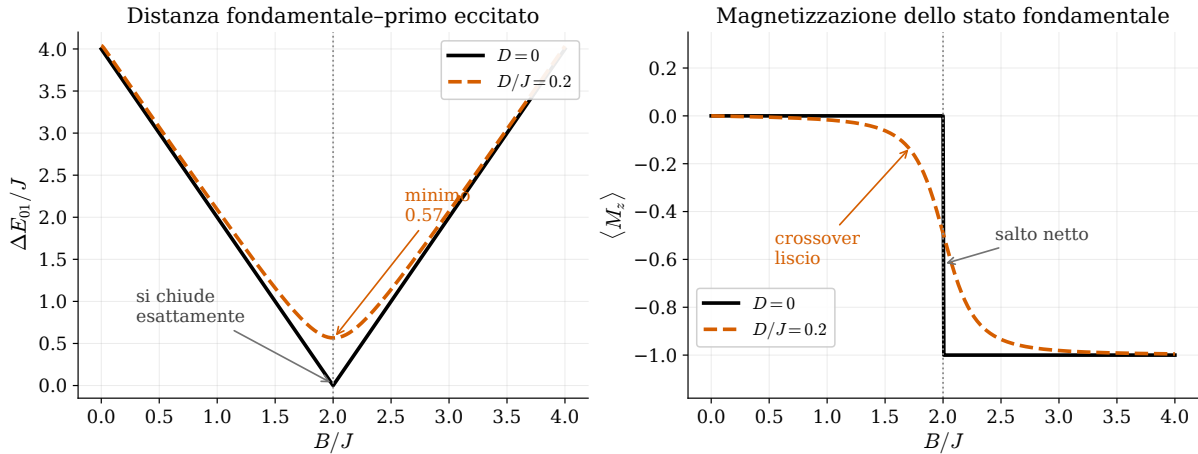
Senza accoppiamento, le due curve si attraversano. Per aprire l’incrocio serve un termine che connetta settori di  $M$  diversi. È esattamente il ruolo del termine DM.

## 4 Che cosa fa concretamente il termine DM

Il DM non conserva la magnetizzazione. Il modo diretto di verificarlo è misurare quanto “non commuta”:

$$\|[H_D, S_z]\| = 0.566, \quad \|[H_D, S^2]\| = 1.131 \quad (D = 0.2). \quad (4)$$

Il numero misura quanto è “grande” nel complesso la matrice del commutatore: si sommano i quadrati di tutti i suoi elementi e se ne prende la radice — lo stesso modo in cui si misura la lunghezza di un vettore, esteso a una matrice invece che a una riga di numeri. Entrambi diversi da zero: il termine può mescolare stati con  $M$  diverso, e quindi può aprire l’incrocio. L’effetto si vede su due osservabili distinte.



**Figura 2:** **A sinistra:** la distanza fra stato fondamentale e primo stato eccitato. Con  $D = 0$  (nero) si annulla esattamente a  $B/J = 2$ ; con  $D/J = 0.2$  (arancio tratteggiato) resta finita, con un minimo di 0.565. **A destra:** la magnetizzazione dello stato fondamentale. Il salto netto da 0 a  $-1$  diventa un crossover continuo. È la firma osservabile dello stesso fenomeno: dove i livelli non si toccano più, lo stato fondamentale cambia con continuità invece che di scatto.

— **Come lo sappiamo.** I valori del gap sono ricalcolati diagonalizzando la matrice  $4 \times 4$  su una griglia di 601 punti in  $b$ . A  $B/J = 2$ : gap = 0.000 per  $D = 0$ , gap = 0.565 per  $D/J = 0.2$ . Il minimo del gap con DM cade a  $B/J = 2.007$ , non esattamente a 2 — il DM sposta leggermente il punto oltre ad aprirlo. Lo spettro numerico coincide con la formula analitica a  $D = 0$  con scarto massimo  $8.9 \times 10^{-16}$ .

## 5 Perché questo conta per il resto del lavoro

C’è una tentazione, guardando la figura 2, di leggere il termine DM come una complicazione aggiunta per realismo. Non è così, e vale la pena essere precisi sul suo ruolo, perché è il filo che regge i tre documenti successivi.

1. **Rende ben posto il problema variazionale.** Un algoritmo che cerca lo stato di energia minima ha bisogno che quello stato sia unico. Con l’incrocio aperto, lo è su tutto il range di campo, e la fidelity rispetto al riferimento esatto diventa una quantità con un significato non ambiguo.
2. **Rompe la simmetria su cui gli ansatz efficienti sono costruiti.** Questo è il punto meno ovvio. Costruire un circuito parametrico che rispetti la conservazione di  $M$  è enormemente conveniente — servono pochissimi parametri. Ma se l’Hamiltoniana non conserva  $M$ , quel circuito non può raggiungere il suo stato fondamentale, per quanti parametri gli si aggiungano. È il contenuto del documento 2.

3. **Impedisce la fattorizzazione esatta dell'evoluzione temporale.** Con  $D = 0$  i pezzi dell'Hamiltoniana commutano e  $e^{-iHt}$  si scrive esattamente come prodotto di blocchi semplici. Con  $D \neq 0$  non commutano più, e serve un'approssimazione controllata — la decomposizione di Suzuki–Trotter. È il contenuto del documento 3.

**In una riga.** Una precisazione terminologica che conviene tenere pronta: qui si parla di rottura *esplicita* di una simmetria — un termine aggiunto all'Hamiltoniana — non di rottura spontanea. Lo stato fondamentale non è meno simmetrico dell'Hamiltoniana: è l'Hamiltoniana stessa a non avere più quella simmetria.

*Riferimento.* Per la norma usata a misurare i commutatori (radice della somma dei quadrati degli elementi di una matrice): R. A. Horn, C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, Cambridge University Press, 2<sup>a</sup> ed. (2012), cap. 5.